

Bloque 1: Proyectos de Innovación y Desarrollo

Unidad 1: Gestión y Desarrollo de Proyectos Tecnológicos

Tecnología e Ingeniería

1.º Bachillerato

Curso 2026/2027

IES Andrés Benítez

Jerez de la Frontera

Unidad 1: Gestión y Desarrollo de Proyectos Tecnológicos**Índice**

1. Gestión y planificación de proyectos tecnológicos	3
1.1. El proyecto tecnológico	3
1.2. Fases de un proyecto tecnológico	4
1.3. Planificación de tareas, recursos y responsables	6
1.4. Diagrama de Gantt	7
1.5. Metodologías tradicionales y Agile	8
1.6. Scrum	9
1.7. Trabajo en equipo y matriz RACI	9
1.8. Planificar para alcanzar los objetivos	10
2. Investigación e ideación: Design Thinking	12
2.1. Identificación de necesidades y problemas	12
2.2. Design Thinking	13
2.3. Investigación: empatizar y definir	14
2.4. Ideación y selección de soluciones	15
2.5. Prototipado, evaluación y mejora	16
3. Creatividad, emprendimiento y desarrollo personal	18
3.1. Creatividad e innovación	18
3.2. Emprendimiento e iniciativa	19
3.3. Resiliencia, perseverancia y gestión del error	20
3.4. Trabajo interdisciplinar y toma de decisiones	20
4. Documentación y comunicación de proyectos tecnológicos	22
4.1. Documentación técnica de proyectos	22
4.2. Tipos y estructura de documentos técnicos	23
4.3. Fuentes, referencias y comunicación rigurosa	24
4.4. Presentación y difusión de proyectos	25

1. Gestión y planificación de proyectos tecnológicos

Un **proyecto tecnológico** es un conjunto organizado de actividades que se realizan para diseñar, desarrollar o mejorar un producto, servicio o sistema tecnológico que responde a una necesidad o problema concreto.

A diferencia de una actividad aislada, un proyecto tiene unos objetivos definidos, unos recursos limitados y un plazo determinado. Además, requiere tomar decisiones, coordinar personas y evaluar los resultados obtenidos.

Los proyectos tecnológicos pueden ser muy diferentes entre sí. El diseño de una vivienda sostenible, el desarrollo de una aplicación móvil, la construcción de un robot o la mejora de un sistema de riego son ejemplos de proyectos tecnológicos.

La gestión de un proyecto consiste en organizar y coordinar todos los elementos necesarios para alcanzar sus objetivos de forma eficiente, teniendo en cuenta las restricciones existentes.

1.1. El proyecto tecnológico

Todo proyecto tecnológico parte de una **necesidad, problema u oportunidad** que se pretende resolver. A partir de ella se establecen unos objetivos y se desarrolla un proceso que conduce hasta una solución.

Un proyecto tecnológico debe responder, al menos, a cuatro cuestiones fundamentales:

- **Qué se quiere conseguir:** objetivos del proyecto.
- **Cómo se va a conseguir:** tareas, procedimientos y decisiones técnicas.
- **Con qué medios:** recursos materiales, humanos, económicos y tecnológicos.
- **Cuándo se realizará:** planificación temporal.

Además, durante el desarrollo pueden aparecer problemas, cambios o limitaciones que obliguen a modificar las decisiones iniciales. Por ello, la planificación debe servir como una guía de trabajo y no como un documento completamente rígido.

Un proyecto bien gestionado busca alcanzar los objetivos establecidos respetando las restricciones de **tiempo, coste, recursos, calidad y seguridad**.

1.1.1. Objetivos del proyecto

Los objetivos indican los resultados que se pretenden alcanzar. Deben estar formulados de manera clara y ser suficientemente concretos como para poder comprobar posteriormente si se han conseguido.

Por ejemplo, en un proyecto para diseñar un sistema automático de riego, un objetivo podría ser:

Diseñar y construir un sistema capaz de controlar automáticamente el riego de una zona de cultivo en función de la humedad del suelo.

Este objetivo permite identificar qué debe conseguir el proyecto y proporciona una referencia para evaluar la solución final.

1.1.2. Recursos de un proyecto

Para desarrollar un proyecto es necesario disponer de diferentes tipos de recursos.

Tipo	Descripción	Ejemplos
Humanos	Personas que participan en el proyecto y sus conocimientos.	Ingenieros, diseñadores, técnicos, programadores, operarios.
Materiales	Elementos físicos necesarios para desarrollar el proyecto.	Componentes electrónicos, materiales de construcción, herramientas.
Económicos	Presupuesto disponible para realizar las actividades.	Compra de materiales, fabricación, transporte, licencias.
Tecnológicos	Equipos, máquinas y herramientas utilizadas.	Ordenadores, impresoras 3D, máquinas CNC, software CAD.
Temporales	Tiempo disponible para completar el proyecto.	Horas de trabajo, duración de las fases y fecha límite.

La correcta gestión de los recursos permite evitar problemas como la falta de materiales, la sobrecarga de trabajo de una persona o un retraso provocado por no disponer de una herramienta determinada.

1.2. Fases de un proyecto tecnológico

Aunque cada proyecto puede organizarse de una manera diferente, es habitual seguir una serie de fases que permiten pasar de una necesidad inicial a una solución evaluada.

Un esquema general es:

Necesidad → Investigación → Ideación → Diseño → Planificación → Desarrollo → Evaluación → Comunicación

Estas fases no siempre se desarrollan de forma estrictamente lineal. En muchos proyectos es necesario volver a una fase anterior cuando los resultados obtenidos muestran que la solución debe modificarse.

1.2.1. Necesidad e identificación del problema

El proyecto comienza identificando una necesidad, problema u oportunidad.

En esta fase se analiza la situación inicial y se determina qué se quiere mejorar o solucionar. Es importante no confundir el problema con una posible solución.

Por ejemplo:

- Problema: **el consumo de agua de un cultivo es demasiado elevado.**
- Posible solución: **instalar un sistema de riego automático.**

Identificar correctamente el problema permite evitar que el proyecto se centre desde el principio en una solución que quizá no sea la más adecuada.

1.2.2. Investigación

Una vez definido el problema, se recopila información relevante.

La investigación puede incluir el estudio de soluciones existentes, materiales, tecnologías disponibles, costes, normativa, impacto ambiental o necesidades de los usuarios.

El objetivo es disponer de información suficiente para tomar decisiones fundamentadas.

1.2.3. Ideación

En esta fase se generan diferentes alternativas capaces de resolver el problema.

No se debe seleccionar necesariamente la primera solución que aparece. Comparar varias alternativas permite valorar sus ventajas e inconvenientes y escoger la que mejor se adapte a los objetivos y restricciones del proyecto.

Las técnicas de ideación y Design Thinking se estudiarán con mayor profundidad en el siguiente apartado.

1.2.4. Diseño

La alternativa seleccionada se desarrolla técnicamente.

Se determinan sus características, dimensiones, materiales, componentes, funcionamiento y condiciones de fabricación o implementación.

Dependiendo del proyecto, pueden utilizarse croquis, planos, esquemas, modelos digitales o simulaciones.

1.2.5. Planificación

Antes de comenzar el desarrollo es necesario determinar qué tareas deben realizarse, en qué orden, quién será responsable de cada una, qué recursos serán necesarios y cuánto tiempo se estima que durará cada actividad.

Esta fase permite organizar el trabajo y detectar posibles problemas antes de que aparezcan durante la ejecución.

1.2.6. Desarrollo

Se lleva a cabo la construcción, programación, fabricación o implementación de la solución diseñada.

Durante esta fase se deben controlar los recursos y el cumplimiento de la planificación. También pueden aparecer errores o dificultades que obliguen a realizar modificaciones.

1.2.7. Evaluación

La solución desarrollada se comprueba para determinar si cumple los objetivos establecidos.

Se realizan pruebas y se comparan los resultados obtenidos con los requisitos iniciales.

Si la solución no funciona correctamente o no cumple las condiciones previstas, será necesario introducir cambios y volver a realizar las pruebas.

1.2.8. Comunicación

Finalmente, se documentan y comunican los resultados del proyecto.

La documentación debe permitir comprender qué problema se abordó, qué decisiones se tomaron, cómo se desarrolló la solución y cuáles fueron los resultados.

La documentación y comunicación de proyectos se estudiará específicamente en el apartado 4 de este tema.

1.3. Planificación de tareas, recursos y responsables

Planificar un proyecto significa determinar **qué hay que hacer, quién debe hacerlo, qué recursos se necesitan y cuándo debe realizarse cada tarea.**

Una planificación adecuada permite coordinar las diferentes actividades y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Para realizarla, es necesario dividir el proyecto en tareas suficientemente concretas.

Por ejemplo, en un proyecto de construcción de un robot móvil podrían aparecer las siguientes tareas:

Tarea	Responsable	Recursos	Duración
Diseño mecánico	Diseño	Software CAD	3 días
Diseño electrónico	Electrónica	Software y componentes	2 días
Programación	Programación	Ordenador y entorno de programación	4 días
Fabricación	Mecánica	Herramientas y materiales	3 días
Montaje	Equipo técnico	Componentes y herramientas	2 días
Pruebas	Equipo completo	Robot y material de ensayo	2 días

1.3.1. Tareas y dependencias

Las tareas de un proyecto no siempre pueden realizarse de manera independiente. Algunas necesitan que otras hayan terminado previamente.

Por ejemplo, en el robot móvil no tendría sentido realizar el montaje electrónico definitivo antes de disponer de los componentes necesarios.

Estas relaciones entre tareas se denominan **dependencias**.

Una dependencia puede hacer que una tarea tenga que esperar a que otra finalice. Sin embargo, otras tareas pueden desarrollarse simultáneamente.

Por ejemplo, mientras se realiza el diseño mecánico de un robot, puede desarrollarse al mismo tiempo parte de su programación.

Identificar estas relaciones permite organizar mejor el calendario y evitar tiempos de espera innecesarios.

1.3.2. Asignación de responsables

Cada tarea debe tener una persona o equipo responsable de su realización.

Asignar responsabilidades evita que una actividad quede sin realizar y facilita el seguimiento del proyecto.

En proyectos pequeños, una misma persona puede asumir diferentes funciones. En proyectos de mayor tamaño, las responsabilidades suelen estar distribuidas entre diferentes perfiles profesionales.

La distribución de responsabilidades debe tener en cuenta las capacidades de cada integrante del equipo y procurar que la carga de trabajo sea equilibrada.

1.4. Diagrama de Gantt

El **diagrama de Gantt** es una herramienta gráfica utilizada para representar la planificación temporal de un proyecto.

Permite visualizar las tareas, su duración, el momento en que comienzan y terminan y, en algunos casos, las relaciones existentes entre ellas.

Su representación habitual consiste en una tabla en la que las tareas aparecen en filas y el tiempo se representa mediante una escala horizontal.

Por ejemplo:

Tarea	L	M	X	J	V	S
Investigación	X	X	X			
Diseño			X	X		
Compra de materiales		X	X			
Fabricación				X	X	X
Pruebas						X

El diagrama permite identificar rápidamente qué actividades se realizan en cada momento y cuáles pueden desarrollarse simultáneamente.

1.4.1. Ventajas del diagrama de Gantt

El uso de diagramas de Gantt facilita la gestión del proyecto porque permite:

- visualizar de forma sencilla el calendario;
- conocer la duración prevista de cada tarea;
- identificar tareas simultáneas;
- comprobar el avance del proyecto;
- detectar retrasos;

- coordinar diferentes equipos de trabajo;
- comunicar la planificación a las personas implicadas.

Los diagramas de Gantt pueden elaborarse manualmente o mediante herramientas informáticas de gestión de proyectos.

Es importante distinguir entre la **planificación prevista** y el **avance real**. Durante el proyecto, una tarea puede durar más o menos de lo previsto, por lo que el Gantt puede actualizarse para reflejar la situación real.

1.5. Metodologías tradicionales y Agile

La forma de organizar un proyecto depende de sus características, del grado de incertidumbre y de la necesidad de introducir cambios durante su desarrollo.

Tradicionalmente, muchos proyectos se han organizado siguiendo una planificación secuencial. En este enfoque, las fases se realizan de manera ordenada y se intenta definir desde el principio el trabajo que deberá realizarse.

Este modelo resulta adecuado cuando los requisitos están bien definidos y es poco probable que cambien.

En otros proyectos, especialmente aquellos relacionados con software o productos innovadores, es difícil conocer desde el principio todas las necesidades y características que deberá tener la solución.

En estos casos pueden utilizarse **metodologías Agile** o ágiles.

Las metodologías ágiles organizan el trabajo mediante ciclos cortos de desarrollo, evaluación y mejora. En lugar de intentar definir todos los detalles desde el comienzo, se desarrolla progresivamente la solución y se incorporan cambios a partir de los resultados obtenidos.

Característica	Enfoque tradicional	Enfoque Agile
Planificación	Gran parte se define al inicio.	Se planifica progresivamente.
Desarrollo	Principalmente secuencial.	Iterativo e incremental.
Cambios	Pueden resultar costosos.	Se incorporan durante el proyecto.
Evaluación	Frecuentemente al finalizar fases o proyecto.	Continúa durante el desarrollo.
Resultado	Se entrega principalmente al final.	Se generan versiones o incrementos sucesivos.

Las metodologías ágiles no significan trabajar sin planificación. Al contrario, requieren planificar continuamente las tareas y prioridades, pero permiten adaptar esa planificación a medida que aumenta el conocimiento sobre el proyecto.

1.6. Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado para organizar y gestionar proyectos, especialmente en entornos donde los requisitos pueden cambiar durante el desarrollo.

El trabajo se divide en periodos cortos denominados **sprints**. Durante cada sprint, el equipo selecciona un conjunto de tareas prioritarias y trabaja para conseguir un resultado funcional.

Al finalizar el sprint se revisa el trabajo realizado y se analiza qué aspectos pueden mejorarse en el siguiente ciclo.

El funcionamiento básico puede representarse como:

Planificación → Sprint → Revisión → Mejora → Nuevo Sprint

1.6.1. Elementos básicos de Scrum

Entre los principales elementos utilizados en Scrum se encuentran:

- **Product Backlog:** conjunto priorizado de necesidades, funcionalidades y tareas que pueden formar parte del producto.
- **Sprint Backlog:** conjunto de elementos seleccionados del Product Backlog para trabajar durante un sprint.
- **Sprint:** periodo de duración determinada durante el cual se desarrolla un incremento del producto.
- **Revisión:** comprobación del resultado obtenido al finalizar el sprint.
- **Retrospectiva:** análisis del funcionamiento del equipo y búsqueda de mejoras para el siguiente ciclo.

El objetivo no es únicamente completar tareas, sino conseguir incrementos del producto que puedan ser evaluados y mejorados progresivamente.

Por ejemplo, un equipo que desarrolla una aplicación para gestionar el consumo energético de un edificio podría dedicar un primer sprint a crear el sistema de registro de datos, un segundo a representar gráficamente el consumo y otro a incorporar alertas.

De esta manera, el producto evoluciona progresivamente y el equipo puede detectar problemas antes de completar todo el desarrollo.

1.7. Trabajo en equipo y matriz RACI

Los proyectos tecnológicos suelen requerir la colaboración de personas con diferentes conocimientos y responsabilidades.

Un equipo eficaz necesita una distribución clara del trabajo, comunicación entre sus integrantes y mecanismos para tomar decisiones y resolver problemas.

No basta con repartir las tareas. También es necesario establecer quién tiene responsabilidad sobre cada actividad y quién debe ser consultado o informado.

Una herramienta que permite organizar estas responsabilidades es la **matriz RACI**.

1.7.1. Matriz RACI

La matriz RACI relaciona las tareas de un proyecto con las personas o equipos participantes y define el papel que desempeña cada uno.

Las siglas RACI corresponden a:

Letra	Significado	Función
R	Responsible	Persona que realiza directamente la tarea.
A	Accountable	Persona que asume la responsabilidad última de que la tarea se complete correctamente.
C	Consulted	Persona a la que se consulta antes de tomar determinadas decisiones.
I	Informed	Persona que debe recibir información sobre el desarrollo o resultado de la tarea.

Por ejemplo, en un proyecto de diseño y fabricación de un robot:

Actividad	Diseño	Electrónica	Programación	Coordinación
Diseño mecánico	R	C	I	A
Circuito electrónico	C	R	I	A
Programación	I	C	R	A
Pruebas finales	C	C	R	A

La matriz permite detectar rápidamente si una tarea no tiene responsable, si una persona concentra demasiadas responsabilidades o si es necesario consultar a otro miembro del equipo.

Una buena distribución de responsabilidades mejora la coordinación y reduce los problemas derivados de la falta de comunicación.

1.8. Planificar para alcanzar los objetivos

La gestión de un proyecto tecnológico no consiste únicamente en elaborar un calendario. Implica tomar decisiones y coordinar personas, recursos y tareas para alcanzar unos objetivos concretos.

Una planificación eficaz debe ser:

- **Clara**, para que todas las personas conozcan qué deben hacer.
- **Realista**, teniendo en cuenta los recursos y el tiempo disponibles.
- **Flexible**, para poder adaptarse a cambios o problemas.
- **Medible**, de manera que sea posible comprobar el avance.
- **Coordinada**, relacionando las tareas y responsabilidades del equipo.

Durante el desarrollo del proyecto, la planificación debe revisarse y actualizarse cuando sea necesario. Un retraso, un cambio de requisitos, la falta de un material o un resultado inesperado pueden modificar el calendario inicial.

Por tanto, gestionar un proyecto significa combinar **planificación, coordinación, seguimiento y capacidad de adaptación** para conseguir una solución tecnológica que cumpla los objetivos establecidos.

2. Investigación e ideación: Design Thinking

Antes de diseñar una solución tecnológica es necesario comprender correctamente el problema que se quiere resolver. Una buena solución no depende únicamente de utilizar una tecnología avanzada, sino de responder de manera adecuada a una necesidad real.

La investigación permite obtener información sobre el problema, las personas afectadas, las soluciones existentes y las condiciones que debe cumplir la futura solución. A partir de esta información se generan y seleccionan diferentes alternativas.

Una metodología especialmente útil para organizar este proceso es el **Design Thinking**, que propone un enfoque centrado en las personas y basado en la experimentación y la mejora continua.

2.1. Identificación de necesidades y problemas

Todo proyecto tecnológico parte de una necesidad, un problema o una oportunidad de mejora.

Una **necesidad** es aquello que una persona o sociedad requiere para mejorar una determinada situación. Un **problema** aparece cuando existe una dificultad que impide alcanzar un resultado deseado. Una **oportunidad** surge cuando es posible mejorar una situación mediante una nueva solución.

Es importante diferenciar el problema de una posible solución.

Por ejemplo:

- **Problema:** las personas mayores tienen dificultades para utilizar determinados sistemas de iluminación.
- **Solución:** desarrollar un sistema de iluminación con control simplificado.

Si se identifica directamente una solución, se corre el riesgo de limitar las alternativas antes de haber estudiado adecuadamente el problema.

2.1.1. Análisis del contexto

Para comprender un problema es necesario analizar el contexto en el que aparece.

Algunas cuestiones que pueden investigarse son:

- ¿Quiénes están afectados por el problema?
- ¿Cuándo y dónde aparece?
- ¿Qué dificultades genera?
- ¿Cómo se resuelve actualmente?
- ¿Qué limitaciones tienen las soluciones existentes?
- ¿Qué recursos están disponibles?
- ¿Qué requisitos debe cumplir una nueva solución?

La investigación debe permitir transformar una situación general en un problema tecnológico concreto.

Por ejemplo, «hay demasiado consumo de agua» es una situación demasiado amplia. Un análisis más preciso podría conducir a un problema como «el sistema de riego de un huerto utiliza la misma cantidad de agua independientemente de la humedad del suelo».

2.1.2. Requisitos y restricciones

Una solución tecnológica debe cumplir determinadas condiciones.

Los **requisitos** son las características que debe presentar la solución para satisfacer las necesidades planteadas. Las **restricciones** son las limitaciones que condicionan el diseño.

Entre ellas pueden encontrarse el coste máximo, las dimensiones disponibles, los materiales, el consumo energético, la seguridad, la normativa o el tiempo de desarrollo.

Definir estos aspectos antes de diseñar facilita posteriormente la comparación entre las diferentes alternativas.

2.2. Design Thinking

Design Thinking es una metodología de resolución de problemas centrada en las personas que combina investigación, creatividad, experimentación y evaluación.

Su objetivo es desarrollar soluciones que respondan a necesidades reales y que puedan mejorarse a partir de los resultados obtenidos.

El proceso se organiza habitualmente en cinco fases:

Empatizar → Definir → Idear → Prototipar → Evaluar

Estas fases no tienen por qué desarrollarse siempre de forma estrictamente lineal. Los resultados obtenidos durante la evaluación pueden mostrar que es necesario modificar el diseño, generar nuevas ideas o incluso revisar la definición inicial del problema.

Por ello, Design Thinking es un proceso **iterativo**.

2.2.1. Empatizar

La fase de **empatizar** busca comprender las necesidades, experiencias y dificultades de las personas relacionadas con el problema.

No se trata únicamente de imaginar qué necesita el usuario, sino de obtener información mediante la observación, las preguntas y el análisis de situaciones reales.

2.2.2. Definir

En esta fase se organiza la información obtenida y se concreta el problema que se quiere resolver.

Una buena definición debe ser suficientemente específica para orientar el proyecto, pero no tan restrictiva que impida encontrar soluciones diferentes.

2.2.3. Idear

La fase de **idear** consiste en generar diferentes alternativas de solución.

Primero se busca producir una cantidad amplia de ideas y posteriormente se analizan para seleccionar las más adecuadas.

2.2.4. Prototipar

En esta fase se construyen representaciones de las soluciones seleccionadas.

El prototipo permite comprobar características de la solución sin necesidad de desarrollar todavía el producto definitivo.

2.2.5. Evaluar

Finalmente se prueba el prototipo y se analizan los resultados.

La evaluación permite comprobar si la solución responde realmente al problema y detectar aspectos que deben modificarse.

El objetivo no es acertar a la primera, sino aprender mediante la evaluación y mejorar progresivamente la solución.

2.3. Investigación: empatizar y definir

La investigación proporciona evidencias que permiten comprender mejor el problema y tomar decisiones fundamentadas.

Entre las técnicas más utilizadas se encuentran la **observación, las entrevistas, las encuestas y el análisis de información existente.**

2.3.1. Observación

Consiste en analizar directamente cómo se comportan las personas o cómo funciona una situación relacionada con el problema.

Puede revelar dificultades que los usuarios no identifican conscientemente o que no mencionan al ser preguntados.

Por ejemplo, observar cómo se utiliza una papelera de reciclaje puede mostrar que los usuarios tienen dificultades para identificar dónde depositar determinados residuos.

2.3.2. Entrevistas

Las entrevistas permiten obtener información directamente de las personas implicadas.

Las preguntas deben estar orientadas a conocer experiencias, dificultades y necesidades, evitando condicionar las respuestas.

Por ejemplo, en el diseño de una aplicación para gestionar el transporte escolar, se podría entrevistar a estudiantes, familias y responsables del centro.

2.3.3. Encuestas

Las encuestas permiten recoger información de un número elevado de personas mediante preguntas estructuradas.

Son especialmente útiles para conocer tendencias, preferencias o frecuencia de determinados problemas.

2.3.4. Análisis de información existente

También puede estudiarse información procedente de libros, artículos, informes técnicos, normativa, productos existentes, páginas de fabricantes o investigaciones anteriores.

Analizar las soluciones existentes permite conocer qué tecnologías se utilizan y qué ventajas o inconvenientes presentan.

2.3.5. Definición del problema

Una vez recopilada la información, es necesario sintetizarla y formular claramente el problema.

La definición debe basarse en evidencias obtenidas durante la investigación y no únicamente en suposiciones.

Por ejemplo:

Los usuarios del huerto escolar necesitan reducir el consumo de agua sin perjudicar el crecimiento de las plantas.

Esta formulación concreta quién tiene la necesidad, qué se pretende mejorar y qué condición debe respetarse.

2.4. Ideación y selección de soluciones

Una vez definido el problema comienza la búsqueda de alternativas.

La ideación combina dos tipos de pensamiento:

- **Pensamiento divergente:** generar muchas ideas diferentes sin descartar inicialmente las menos habituales.
- **Pensamiento convergente:** analizar y seleccionar las alternativas que mejor responden al problema.

Separar ambos procesos favorece la creatividad y evita descartar demasiado pronto soluciones que podrían resultar interesantes.

2.4.1. Técnicas de ideación

Existen diferentes técnicas para generar alternativas.

El **brainstorming** o lluvia de ideas consiste en producir propuestas rápidamente, evitando juzgarlas durante la fase inicial.

Los **mapas mentales** permiten organizar conceptos y relacionarlos visualmente a partir de una idea central.

Las **analogías** consisten en buscar soluciones inspiradas en otros objetos, sistemas o fenómenos.

La técnica **SCAMPER** propone modificar una solución existente mediante diferentes acciones: sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar o reorganizar.

Los **bocetos rápidos** permiten representar visualmente una idea sin necesidad de realizar todavía un diseño técnico detallado.

2.4.2. Selección de alternativas

Generar muchas ideas no garantiza encontrar una buena solución. Es necesario compararla utilizando criterios objetivos.

Algunos criterios habituales son:

- funcionalidad;
- viabilidad técnica;
- coste;
- disponibilidad de materiales;
- sostenibilidad;
- seguridad;
- accesibilidad;
- facilidad de fabricación y mantenimiento;
- impacto social.

Una herramienta sencilla para comparar alternativas es la **matriz de decisión**.

Por ejemplo, para seleccionar un sistema de riego pueden compararse tres alternativas:

Criterio	Manual	Temporizador	Sensor de humedad	Importancia
Ahorro de agua	Bajo	Medio	Alto	Alta
Coste	Alto	Medio	Medio	Media
Automatización	Baja	Alta	Alta	Alta
Facilidad de uso	Alta	Alta	Alta	Media

Una matriz de decisión más completa puede asignar una puntuación a cada criterio y aplicar una ponderación según su importancia.

La alternativa seleccionada no tiene por qué ser la más avanzada tecnológicamente. Debe ser la que consiga el mejor equilibrio entre los requisitos y las restricciones del proyecto.

2.5. Prototipado, evaluación y mejora

Un **prototipo** es una representación o versión preliminar de una solución que permite estudiar su funcionamiento y detectar problemas antes de desarrollar el producto definitivo.

El prototipo debe adaptarse al objetivo de la prueba. No siempre es necesario construir una versión completa.

2.5.1. Tipos de prototipos

Los prototipos pueden adoptar diferentes formas:

- **Físicos:** modelos contruidos con materiales reales o simplificados.

- **Digitales:** representaciones mediante software.
- **Funcionales:** permiten comprobar parte o todo del funcionamiento.
- **De baja fidelidad:** sencillos y rápidos de modificar.
- **De alta fidelidad:** se aproximan más al producto definitivo.

Por ejemplo, antes de programar una aplicación completa puede elaborarse un prototipo de sus pantallas para comprobar si la navegación resulta comprensible.

2.5.2. Evaluación y validación

Una vez desarrollado el prototipo, se realizan pruebas para obtener información sobre su funcionamiento.

La evaluación puede estudiar aspectos como:

- cumplimiento de los requisitos;
- funcionamiento;
- facilidad de uso;
- seguridad;
- consumo de recursos;
- resistencia;
- coste;
- satisfacción de los usuarios.

Los resultados deben registrarse y analizarse para identificar errores y posibilidades de mejora.

Validar una solución significa comprobar que realmente responde a la necesidad o problema para el que fue diseñada.

Por ejemplo, un sistema automático de riego puede funcionar técnicamente de manera correcta, pero si no consigue mantener la humedad adecuada del suelo no puede considerarse una solución completamente válida.

2.5.3. Iteración y mejora

Los resultados de la evaluación pueden conducir a modificaciones del diseño.

El proceso puede repetirse varias veces:

Prototipo → Prueba → Resultados → Modificación → Nuevo prototipo

Este proceso se denomina **iteración**.

La iteración permite reducir errores, mejorar el funcionamiento y adaptar progresivamente la solución a las necesidades reales.

Por tanto, en un proyecto tecnológico la evaluación no debe entenderse únicamente como una comprobación final. Es una herramienta que proporciona información para tomar nuevas decisiones y mejorar la solución.

3. Creatividad, emprendimiento y desarrollo personal

Los proyectos tecnológicos requieren mucho más que conocimientos técnicos. Para desarrollar soluciones útiles es necesario ser capaz de generar ideas, tomar decisiones, afrontar dificultades y trabajar con personas que aportan conocimientos diferentes.

La creatividad, la iniciativa, la perseverancia y la capacidad de aprender de los errores son, por tanto, competencias fundamentales en el desarrollo de proyectos tecnológicos.

3.1. Creatividad e innovación

La **creatividad** es la capacidad de generar ideas nuevas o diferentes que pueden resultar útiles para resolver un problema o mejorar una situación.

En tecnología, la creatividad no consiste únicamente en inventar productos completamente nuevos. También puede consistir en modificar, combinar o adaptar soluciones existentes para conseguir mejores resultados.

Durante un proceso creativo pueden distinguirse dos formas de pensamiento:

- **Pensamiento divergente:** genera diferentes posibilidades y alternativas.
- **Pensamiento convergente:** analiza esas posibilidades y selecciona las más adecuadas.

Ambos son necesarios. Primero se amplía el número de posibles soluciones y después se utilizan criterios técnicos para seleccionar las más viables.

Por ejemplo, ante el problema de reducir el consumo energético de un aula, pueden plantearse diferentes alternativas: mejorar el aislamiento, instalar sensores de presencia, utilizar iluminación más eficiente o combinar varias medidas.

3.1.1. Creatividad e innovación

Creatividad e innovación están relacionadas, pero no significan lo mismo.

La **creatividad** consiste en generar ideas. La **innovación** implica aplicar una idea para obtener una mejora o generar valor.

Una idea creativa que nunca llega a desarrollarse no constituye por sí sola una innovación.

La innovación tecnológica puede producir mejoras en aspectos como:

- funcionamiento;
- eficiencia;
- coste;
- seguridad;
- sostenibilidad;
- facilidad de uso;
- mantenimiento.

Por ejemplo, desarrollar una nueva forma de aprovechar la energía solar puede partir de una idea creativa, pero se convierte en innovación cuando esa idea se transforma en una solución viable que puede utilizarse.

3.1.2. Creatividad bajo restricciones

Los proyectos tecnológicos siempre están condicionados por determinadas limitaciones.

El presupuesto, los materiales disponibles, el tiempo, las dimensiones, la normativa o la seguridad pueden limitar las soluciones posibles.

Estas restricciones no impiden necesariamente la creatividad. En muchos casos obligan a buscar alternativas diferentes y pueden favorecer soluciones más eficientes.

Por ello, una solución creativa debe ser también **útil y viable**.

3.2. Emprendimiento e iniciativa

El **emprendimiento** consiste en identificar oportunidades y transformar una idea en un proyecto capaz de generar valor.

En el ámbito tecnológico, emprender puede significar desarrollar un nuevo producto, crear un servicio, mejorar uno existente o aplicar una tecnología para resolver una necesidad.

Una oportunidad de emprendimiento puede aparecer cuando existe una necesidad que no está suficientemente cubierta o cuando una nueva tecnología permite ofrecer una solución mejor.

Para valorar una idea no basta con que resulte interesante. Es necesario analizar su viabilidad.

Entre los aspectos que pueden estudiarse se encuentran:

- necesidad que se pretende resolver;
- usuarios a los que se dirige;
- recursos necesarios;
- coste de desarrollo y producción;
- tecnologías disponibles;
- posibles riesgos;
- impacto social y ambiental;
- posibilidades de fabricación o comercialización.

3.2.1. Iniciativa y autoconfianza

La **iniciativa** es la capacidad de actuar y proponer soluciones sin esperar siempre a que otras personas indiquen qué hacer.

En un proyecto tecnológico, la iniciativa permite detectar problemas, proponer mejoras y asumir responsabilidades.

La **autoconfianza** ayuda a afrontar decisiones y dificultades, pero debe estar acompañada de una valoración objetiva de los resultados. Tener confianza en una idea no significa mantenerla cuando las pruebas demuestran que necesita modificaciones.

Un equipo tecnológico debe ser capaz de defender sus propuestas y, al mismo tiempo, aceptar críticas y utilizar la información obtenida para mejorarlas.

3.3. Resiliencia, perseverancia y gestión del error

Los proyectos tecnológicos rara vez se desarrollan sin dificultades. Pueden aparecer errores de diseño, problemas de fabricación, resultados inesperados o limitaciones que no se habían previsto inicialmente.

La **resiliencia** es la capacidad de afrontar situaciones adversas y adaptarse a ellas.

La **perseverancia** consiste en mantener el esfuerzo necesario para alcanzar un objetivo a pesar de las dificultades.

Ambas son importantes en el desarrollo de proyectos, pero perseverar no significa repetir continuamente una solución que no funciona. Es necesario analizar qué está ocurriendo y modificar aquello que sea necesario.

3.3.1. El error como fuente de aprendizaje

El error forma parte del proceso tecnológico.

Cuando una prueba no produce el resultado esperado, proporciona información que puede utilizarse para mejorar el diseño.

Un proceso adecuado ante un error puede seguir estos pasos:

Detectar → Analizar → Modificar → Volver a probar

Por ejemplo, si un prototipo de puente no soporta la carga prevista, no basta con construir otro idéntico. Es necesario analizar por qué ha fallado, identificar las causas, modificar el diseño y comprobar nuevamente su resistencia.

Este proceso conecta directamente con la iteración estudiada en Design Thinking.

3.3.2. Reevaluación de las decisiones

Las decisiones tomadas durante un proyecto deben poder revisarse cuando aparecen nuevos datos.

Una solución que parecía adecuada inicialmente puede dejar de serlo después de realizar pruebas.

La capacidad de **reevaluar** una decisión permite mejorar el proyecto sin considerar los cambios como un fracaso.

En tecnología, modificar una solución como consecuencia de los resultados obtenidos es una parte normal del proceso de diseño.

3.4. Trabajo interdisciplinar y toma de decisiones

Los problemas tecnológicos suelen ser complejos y requieren conocimientos procedentes de diferentes áreas.

Un proyecto puede combinar conocimientos de física, matemáticas, electrónica, informática, dibujo técnico, economía, medioambiente o diseño.

El **trabajo interdisciplinar** consiste en integrar conocimientos y métodos de diferentes disciplinas para abordar un problema común.

Por ejemplo, el desarrollo de un sistema doméstico de gestión energética puede requerir conocimientos de electricidad y electrónica para los sensores, programación para el sistema de control, análisis de datos para interpretar el consumo y conocimientos económicos para valorar su rentabilidad.

3.4.1. Toma de decisiones

Durante un proyecto es necesario tomar numerosas decisiones: seleccionar materiales, elegir componentes, comparar diseños, distribuir recursos o determinar qué solución resulta más adecuada.

Una decisión tecnológica debe basarse en criterios objetivos y en la información disponible.

Entre los factores que pueden considerarse se encuentran:

- funcionalidad;
- coste;
- viabilidad técnica;
- seguridad;
- sostenibilidad;
- disponibilidad de recursos;
- tiempo de desarrollo;
- consecuencias de la decisión.

Cuando existen varias alternativas, pueden utilizarse herramientas como tablas de comparación o matrices de decisión.

No siempre existe una solución perfecta. Habitualmente se busca la alternativa que ofrece el mejor equilibrio entre los diferentes requisitos y restricciones.

3.4.2. Colaboración y comunicación

El trabajo interdisciplinar requiere una comunicación clara entre los integrantes del equipo.

Cada persona puede aportar conocimientos y perspectivas diferentes, por lo que es necesario escuchar, argumentar las decisiones y aceptar propuestas de mejora.

La colaboración eficaz permite aprovechar mejor las capacidades del equipo y facilita la resolución de problemas complejos.

En definitiva, un buen proyecto tecnológico combina **conocimientos técnicos, creatividad, iniciativa, capacidad de adaptación y trabajo colaborativo**.

4. Documentación y comunicación de proyectos tecnológicos

Un proyecto tecnológico debe quedar correctamente documentado para que otras personas puedan comprender qué problema se ha abordado, cómo se ha desarrollado la solución y cuáles han sido los resultados.

La **documentación técnica** recoge de forma organizada la información necesaria para describir, desarrollar, fabricar, utilizar o evaluar una solución tecnológica.

Además de facilitar la comunicación, permite mantener la **trazabilidad** del proyecto, es decir, conocer cómo se ha llegado desde el problema inicial hasta la solución final y qué decisiones se han tomado durante el proceso.

4.1. Documentación técnica de proyectos

La documentación debe recoger la información relevante del proyecto de forma clara, ordenada y verificable.

Dependiendo de las características del proyecto, puede incluir:

- objetivos y requisitos;
- investigación realizada;
- alternativas consideradas;
- decisiones de diseño;
- cálculos y especificaciones;
- planos y esquemas;
- materiales y componentes;
- procesos de fabricación o montaje;
- presupuesto;
- pruebas y resultados;
- modificaciones realizadas;
- conclusiones.

La documentación no debe limitarse a describir el resultado final. También debe permitir comprender el proceso seguido para obtenerlo.

Por ejemplo, en un proyecto de diseño de un robot no sería suficiente mostrar una fotografía del robot terminado. La documentación debería incluir, entre otros elementos, los esquemas electrónicos, los planos o modelos, los componentes utilizados, el programa de control, las pruebas realizadas y las modificaciones introducidas.

4.1.1. Características de una buena documentación

Una documentación técnica debe ser:

- **Clara:** la información debe poder comprenderse sin ambigüedades.
- **Precisa:** los datos y especificaciones deben ser correctos.
- **Ordenada:** la información debe seguir una estructura lógica.
- **Completa:** debe incluir los datos necesarios para comprender el proyecto.
- **Trazable:** debe permitir conocer el origen de las decisiones y modificaciones.

- **Verificable:** los resultados y afirmaciones deben poder comprobarse.

El nivel de detalle debe adaptarse al tipo de proyecto y a las personas que utilizarán la documentación.

4.2. Tipos y estructura de documentos técnicos

Un proyecto puede generar diferentes documentos, cada uno con una función específica.

4.2.1. Memoria técnica

La **memoria técnica** explica las características y el desarrollo del proyecto.

Habitualmente incluye:

1. planteamiento del problema o necesidad;
2. objetivos;
3. requisitos y restricciones;
4. investigación y alternativas;
5. descripción de la solución;
6. proceso de desarrollo;
7. pruebas y resultados;
8. conclusiones.

La memoria permite comprender las decisiones tomadas y justificar técnicamente la solución elegida.

4.2.2. Planos y esquemas

Los **planos** representan de forma precisa las características geométricas y constructivas de un objeto o sistema.

Los **esquemas** representan de forma simplificada relaciones o conexiones entre elementos.

Por ejemplo, un proyecto electrónico puede necesitar un esquema eléctrico para representar las conexiones y un plano para definir la disposición física de determinados componentes.

La representación gráfica debe utilizar las normas y convenciones técnicas correspondientes para evitar interpretaciones incorrectas.

4.2.3. Presupuesto

El **presupuesto** recoge los costes asociados al proyecto.

Puede incluir materiales, componentes, fabricación, transporte, herramientas, software u otros recursos necesarios.

Una estructura sencilla puede ser:

Elemento	Cantidad	Precio unitario	Coste
Sensor de humedad	2	8,00 €	16,00 €

Elemento	Cantidad	Precio unitario	Coste
Microcontrolador	1	15,00 €	15,00 €
Bomba de agua	1	22,00 €	22,00 €
Tubos y conexiones	1	12,00 €	12,00 €

El presupuesto permite valorar la viabilidad económica de la solución y comparar diferentes alternativas.

4.2.4. Documentación de fabricación y montaje

Cuando el proyecto implica fabricar o montar un producto, puede ser necesario incluir instrucciones, planos de fabricación, listas de materiales, secuencias de montaje o especificaciones de los componentes.

Esta documentación debe proporcionar la información necesaria para reproducir el proceso correctamente.

4.3. Fuentes, referencias y comunicación rigurosa

La realización de un proyecto tecnológico requiere consultar información procedente de diferentes fuentes.

Entre las fuentes habituales se encuentran:

- normas y documentos técnicos;
- libros y manuales;
- artículos científicos;
- documentación de fabricantes;
- organismos públicos;
- bases de datos;
- páginas web especializadas.

No todas las fuentes ofrecen el mismo grado de fiabilidad. Antes de utilizar una información es necesario valorar su autoría, actualidad, finalidad y respaldo técnico o científico.

Una fuente técnica de un fabricante puede ser apropiada para consultar las características de un componente, mientras que una norma puede ser necesaria para conocer requisitos técnicos o de seguridad.

4.3.1. Referencias y propiedad intelectual

Cuando se utiliza información, datos, imágenes o contenidos elaborados por otras personas, debe indicarse su procedencia.

Las **referencias** permiten identificar las fuentes utilizadas y facilitan que otras personas puedan comprobar la información.

Presentar como propio un contenido elaborado por otra persona constituye **plagio**.

También debe respetarse la **propiedad intelectual**, que protege las creaciones de sus autores. El uso de una imagen, diseño, programa, texto o modelo no implica que pueda utilizarse libremente en cualquier circunstancia.

Las **patentes** protegen determinadas invenciones y pueden otorgar a su titular derechos exclusivos sobre su explotación durante un periodo establecido por la legislación.

Por tanto, la búsqueda de información tecnológica debe ir acompañada de un uso responsable y correctamente referenciado de las fuentes.

4.3.2. Comunicación técnica

La comunicación técnica tiene como objetivo transmitir información de manera precisa y comprensible.

Puede utilizar diferentes recursos:

- texto;
- planos;
- esquemas;
- diagramas;
- tablas;
- gráficos;
- modelos;
- fotografías;
- presentaciones.

La elección del recurso depende de la información que se quiera transmitir.

Por ejemplo, un texto puede explicar el funcionamiento general de un sistema, mientras que un esquema resulta más adecuado para mostrar las conexiones entre sus componentes.

4.4. Presentación y difusión de proyectos

Una vez desarrollado y documentado un proyecto, es necesario comunicar sus resultados.

Una presentación técnica debe seguir una estructura lógica que permita comprender el proyecto de principio a fin.

Una estructura habitual es:

Problema → Objetivos → Proceso → Solución → Resultados → Conclusiones

4.4.1. Problema y objetivos

En primer lugar, se explica qué necesidad o problema motivó el proyecto y qué objetivos se establecieron.

Esta parte permite comprender por qué se ha desarrollado la solución.

4.4.2. Proceso y solución

A continuación, se explican las principales decisiones tomadas y el proceso seguido.

No es necesario describir absolutamente todas las acciones realizadas, sino destacar aquellas que permiten comprender cómo se ha llegado a la solución final.

Después se presenta la solución desarrollada y sus características principales.

4.4.3. Resultados y conclusiones

Los resultados deben presentarse utilizando datos objetivos siempre que sea posible.

Pueden emplearse tablas, gráficos, fotografías de pruebas o comparaciones con los requisitos iniciales.

Finalmente, las conclusiones deben indicar si se han alcanzado los objetivos, qué dificultades han aparecido y qué mejoras podrían realizarse en el futuro.

Una buena presentación no consiste únicamente en mostrar un producto que funciona, sino en demostrar mediante evidencias que la solución responde al problema planteado.

4.4.4. Difusión de proyectos tecnológicos

Los resultados de un proyecto pueden difundirse mediante diferentes formatos:

- informes técnicos;
- presentaciones orales;
- pósteres;
- vídeos;
- demostraciones;
- publicaciones digitales;
- exposiciones o ferias tecnológicas.

El formato debe adaptarse al público y al objetivo de la comunicación.

Una presentación dirigida a un equipo técnico puede utilizar un nivel elevado de detalle, mientras que una exposición dirigida al público general deberá priorizar la claridad y explicar los conceptos técnicos necesarios.

En todos los casos, la comunicación debe mantener el rigor de la información y diferenciar claramente entre **datos, resultados, interpretaciones y opiniones**.

La documentación y la comunicación forman parte del propio proyecto tecnológico. Una solución técnicamente correcta pierde valor si no puede explicarse, justificarse o reproducirse adecuadamente.